사족보행 로봇의 청각 기반 상황 인지를 위한 자가소음 데이터베이스 구축 및 시간-주파수 특성 분석

신현재°**, 표주현*, 안창민*, 김무림*, 김선만**
*한국로봇융합연구원
**한신대학교 AI·SW대학
e-mail: {guswotls°,smkim}@hs.ac.kr**, {jhpyo, mulimkim, cmahn}@kiro.re.kr*

Construction of an Ego-Noise Database and Time-Frequency Analysis for Acoustic Situation Awareness in Quadruped Robots

Hyun Jae Shin°**, Juhyun Pyo*, Chang-Min Ahn*, Murim Kim*, Seon Man Kim**
*Korea Institute of Robotics & Technology Convergence
**School of Computing and Artificial Intelligence, Hanshin University

요 약

본 연구는 사족보행 로봇의 청각 기반 상황 인지를 위한 기초 연구로서, 로봇 구동 과정에서 발생하는 자가소음 데이터베이스를 구축하고 조건별 시간–주파수 특성을 분석하는 것을 목적으로 한다. 사족보행 로봇은 재난 대응 및 고위험 환경에서 인간의 접근이 제한되는 비정형 지형을 탐색하며 현장 정보를 제공할 수 있다. 그러나 로봇 구동 과정에서 발생하는 모터음, 관절 구동음, 발자국 충격음은 생존자의 구조 요청음과 위험 경고음 등 목표 음향 신호를 마스킹하여 청각 기반 상황 인지를 저하시킬 수 있다. 또한 로봇 자가소음은 일반 배경소음과 달리 동작 상태, 지면 조건, 마이크 위치에 따라 복합적으로 변화하므로, 기존의 일반 음성 · 환경소음 데이터셋만으로는 실제 로봇 청각 환경의 특성을 충분히 반영하기 어렵다. 이에 본 연구에서는 Unitree Go2 사족보행 로봇을 대상으로 실내외 10종 환경, 6종 동작 조건, 4개 수집 위치에서 총 170개의 자가소음 샘플을 수집하고, 48 kHz WAV 형식의 음향 데이터베이스를 구축하였다. 수집 데이터는 마이크 위치, 수집 장소, 로봇 동작 등의 메타데이터와 파일명 규칙을 기반으로 정리하였으며, 클리핑, 외부 소음 유입, 장비별 레벨 차이 등을 검토하는 품질 검수 과정을 수행하였다. 분석 결과, 로봇 자가소음은 단순 순음이 아니라 다수의 협대역 피크가 넓은 주파수 대역에 분포하는 다중 협대역 광대역 특성을 보였으며, 보행 및 달리기 동작에서는 모터음과 발자국 충격음이 결합된 복합적인 시간–주파수 구조가 확인되었다. 본 데이터베이스는 향후 사족보행 로봇의 자가소음 제거 및 청각 기반 상황 인지 연구를 위한 기반 자료로 활용될 것으로 기대된다.

키워드: 사족보행 로봇, 자가소음, 음향 상황 인지, 시간–주파수 분석

※본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원(NRF-2022R1A2C2010614) 및 행정안전부와 한국산업기술기획평가원(KEIT)의 지원(20026195)을 받아 수행되었음.

I. 서론

재난 및 고위험 환경에서 로봇 활용은 작업자의 위험 노출을 줄이고 현장 대응 효율을 높이기 위한 주요 기술로 주목받고 있다. 특히 사족보행 로봇은 계단, 경사, 장애물, 불균일 지면 등 비정형 환경에서 이동성을 확보할 수 있어 이러한 환경에서 현장 정보 수집 플랫폼으로 연구되고 있다[1]. 로봇이 현장 상황을 안정적으로 파악하기 위해서는 카메라와 LiDAR 기반의 시각·공간 정보뿐 아니라 음향 정보의 활용 또한 필요하다. 구조 요청음, 충격음, 경고음, 설비 이상음과 같은 음향 단서는 시야 밖에서 발생하거나 연기, 분진, 협소 공간 등으로 시각 센서의 유효 범위가 제한되는 상황에서도 중요한 상황 정보를 제공할 수 있다[2].

그러나 사족보행 로봇에서 청각 정보를 활용하기 위해서는 로봇 자체에서 발생하는 자가소음 문제가 우선 해결되어야 한다. 사족보행 로봇은 이동 및 자세 제어 과정에서 모터음, 감속기 소음, 관절 구동음, 지면 접촉에 따른 발자국 충격음 등을 발생시킨다. 이러한 자가소음은 마이크와 동일한 플랫폼에서 발생하므로 공간적 분리가 어렵고, 목표 음향 신호와 주파수 대역이 중첩되어 음향 인식 성능을 저하시킨다[3,4].

이를 해결하기 위해 소음 제거 기술의 적용을 고려할 수 있으나, 기존 소음 제거 기술은 일반 소음 데이터셋에 기반하여 학습되므로 로봇 자가소음 문제를 직접적으로 해결하기 어렵다. VoiceBank, DEMAND 등의 음성·환경소음 데이터셋은 일반 배경소음을 중심으로 구축되어[5,6], 기계 구동음과 지면 접촉음이 결합된 로봇 자가소음의 특성을 충분히 포함하지 않는다. 특히 사족보행 로봇의 자가소음은 동작 상태, 지면 조건, 마이크 위치에 따라 시간–주파수 구조가 변화하므로 일반 배경소음으로 단순화하기 어렵다. 따라서 실제 로봇 운용 조건에서 수집된 자가소음 데이터베이스와 시간–주파수 분석이 필요하다.

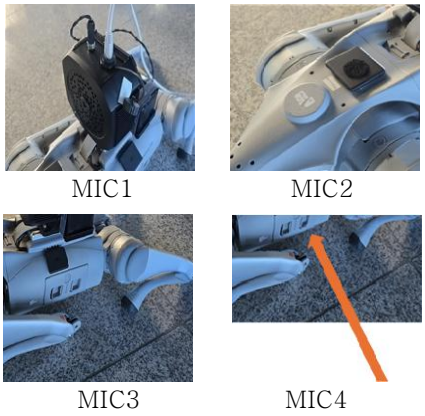


그림 1. 로봇의 음향 수집 장비 장착 위치

본 논문은 Unitree Go2 사족보행 로봇을 대상으로 실내외 10종 환경과 6종 동작 조건, 4개 음향 수집 위치를 기반으로 총 170개의 자가소음 샘플을 수집하고, 메타데이터 체계를 갖춘 자가소음 데이터베이스를 구축한다. 또한 수집된 신호에 대해 STFT 기반 시간–주파수 분석을 수행하여 협대역 피크 수, 스펙트럼 평탄도(Spectral Flatness), 임펄스성(Onset Rate) 등 조건별 자가소음 특성을 분석한다.

II. 자가소음 데이터베이스 구축

2.1 데이터 수집 대상 및 조건

본 연구의 데이터 수집 대상은 Unitree Go2 사족보행 로봇이다. 로봇의 자가소음은 모터, 관절, 지면 접촉부 등 여러 위치에서 발생하며, 마이크 장착 위치에 따라 수집되는 소음 특성이 달라질 수 있다.

이에 따라 로봇의 자가소음을 위치별로 포착하기 위해, 그림 1과 같이 4개 지점에 음향 수집 장비를 배치하였다. 등 상단(MIC1)에는 음향 카메라인 Soundcam을, 전방 상단(MIC2)과 측면(MIC3)에는 각각 전용 녹음기인 IZYREC R1을,

※본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원(NRF-2022R1A2C2010614) 및 행정안전부와 한국산업기술기획평가원(KEIT)의 지원(20026195)을 받아 수행되었음.



(a)회의실 (b)보도블록

(c)자갈 (d)일반 복도

그림 2. 자가소음 데이터 수집 환경의 예시

하부(MIC4)에는 Samsung Galaxy S24 Ultra를 배치하였다. 이를 통해 로봇 본체 상단, 전방, 측면, 하부의 4개 위치에서 자가소음을 수집하였다.

수집 환경은 음향 특성과 지면 재질이 다른 실내 5종과 실외 5종의 총 10종으로 구성하였다. 실내 환경은 1층 홀, 회의실 앞 복도, 일반 복도, 회의실, 휴게실이며, 실외 환경은 아스팔트, 보도블록, 자갈, 풀밭, 철판으로 구성하였다. 특히 크기가 다른 두 복도 공간을 포함하여 잔향 조건의 차이가 자가소음에 미치는 영향을 함께 관찰할 수 있도록 하였다. 이러한 환경은 잔향, 흡음, 지면 접촉음의 특성이 서로 다르므로, 실제 로봇 운용 환경에서 발생할 수 있는 다양성을 반영하기 위해 선정하였다. 그림 2는 대표적인 수집 장소를 보여준다.

동작 조건은 로봇 본체의 이동 및 자세 동작 5종(Walking, Running, Stationary, Sit/Stand, Turning)과 LiDAR 구동 모터음(Motor Sound Only) 1종을 포함한 총 6종으로 설정하였다. 본체 동작 조건은 모터 부하, 관절 구동, 지면 접촉에 따른 발자국 충격음의 발생 양상이 서로 다르다. 한편 Motor Sound Only는 다리 관절을 정지시킨 상태에서 LiDAR 구동음만 분리하여 수집한 조건으로, 이동과 무관하게 발생하는 지속성 기계음의 기준점이 된다. 이를 통해 로봇 동작 상태에 따른 자가소음의 음향 특성 차이를 분석하고자 하였다.

표1. 자가소음 데이터셋 주요 사양

항목	세부 내용
총 샘플 수	170개
총 데이터 분량	53분 39초
샘플 평균 길이	19.3초 (± 9.5초)
오디오 형식	WAV, mono
샘플링 레이트	48,000 Hz
비트 해상도	16 bits
수집 환경	실내외 10종
동작 조건	6종
마이크 ID	MIC1.0 ~ MIC4.0

2.2 데이터베이스 구성 및 품질 관리

수집된 자가소음 데이터는 분석 및 재사용이 가능하도록 메타데이터 체계를 갖춘 데이터베이스 형태로 정리하였다. 각 음원 파일은 마이크 ID, 로봇 동작 조건, 수집 장소 정보를 포함하도록 MIC[ID]_Movement[ID]_PLACE[ID].wav 형식의 파일명 규칙을 적용하였다. 여기서 MIC[ID]는 음향 수집 위치 및 장비를, Movement[ID]는 로봇 동작 조건을, PLACE[ID]는 수집 장소를 의미한다.

장비별 원본 녹음 사양이 상이하므로, 수집된 음원은 48 kHz 리샘플링과 모노 다운믹스 과정을 거쳐 48 kHz, 16 bit, mono WAV 형식으로 통일하였다. 또한 클리핑 발생 여부와 외부 소음 유입을 검토하였으며, 기준에 부합하지 않는 구간은 제외하거나 재녹음하였다. 이러한 검수 과정을 거쳐 최종 데이터베이스는 총 170개 오디오 샘플, 53분 39초 분량으로 확정되었으며, 샘플당 평균 길이는 19.3초(±9.5초)로 동작 조건에 따라 녹음 길이에 차이가 있다. 표 1은 구축된 데이터베이스의 주요 사양을 나타낸다.

※본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원(NRF-2022R1A2C2010614) 및 행정안전부와 한국산업기술기획평가원(KEIT)의 지원(20026195)을 받아 수행되었음.

III. 시간–주파수 특성 분석

3.1 분석 방법 및 지표 정의

수집된 자가소음 데이터의 음향적 특성을 확인하기 위해 STFT 기반 시간–주파수 분석을 수행하였다. 사족보행 로봇의 자가소음은 모터 구동음, 관절 구동음, 지면 접촉에 따른 발자국 충격음이 함께 포함된 신호이므로, 시간 영역 파형만으로는 동작 상태에 따른 주파수 구조의 변화를 충분히 파악하기 어렵다. STFT는 48 kHz 신호에 대해 2048 크기 FFT를 표준 설정으로 적용하였으며, hop 길이는 512 샘플(약 10.67 ms)로 설정하였다. 이때 주파수 해상도는 약 23.4 Hz이다. 이를 통해 얻은 스펙트로그램으로 시간에 따른 주파수 성분의 변화를 확인하고, 협대역 피크 수, Spectral Flatness, Onset Rate를 중심으로 자가소음의 구조적 특성을 분석하였다.

협대역 피크 수는 특정 주파수 대역에 집중된 기계음 성분의 개수를 확인하기 위한 지표로, 스펙트럼에서 주변 대비 일정 수준 이상 솟아오른 국부 최대점을 피크로 검출하여 그 개수를 산출하였다. Spectral Flatness는 신호가 백색소음처럼 평탄한 구조인지 또는 특정 주파수 성분이 두드러지는 구조인지를 나타내는 지표로, 0에서 1 사이의 값을 가지며 1에 가까울수록 평탄한(잡음에 가까운) 스펙트럼을, 0에 가까울수록 특정 주파수에 에너지가 집중된 피크 중심 구조를 의미한다. Onset Rate는 단위 시간당 음향 이벤트의 발생 횟수로, 발자국 충격음과 같이 시간적으로 급격히 발생하는 성분의 빈도를 확인하기 위해 사용하였다.

3.2 전체 자가소음 특성

수집된 170개 자가소음 데이터를 분석한 결과, 사족보행 로봇의 자가소음은 단순한 순음 또는 백색소음 형태가 아니라 다수의 협대역 성분과 광대역 성분이 혼재된 복합적인 구조를 보였다. 100–8000 Hz 범위에서 협대역 피크는 평균 11.2개로 나타났으며, 이는 자가소음이 여러 개의 주파수 피크를 가지며, 각 피크가 명확히 분리되어 있음을 의미한다.

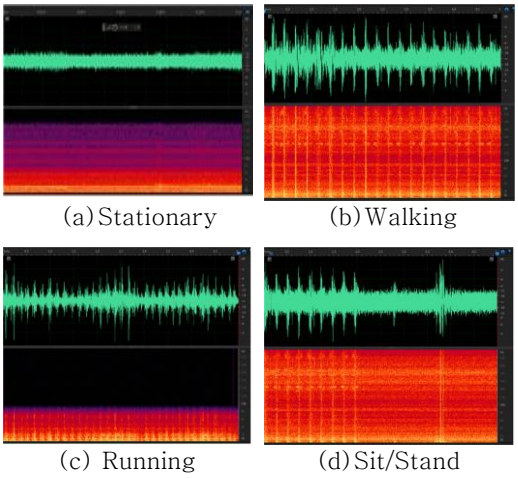


그림 3. 동작 조건별 자가소음의 파형 및 스펙트로그램

또한 Spectral Flatness는 평균 0.041로 낮게 나타났다. 이는 로봇 자가소음이 백색소음처럼 주파수 전 대역에 평탄하게 분포하는 소음이 아니라, 특정 주파수 대역에 에너지가 집중된 피크 중심 구조를 가진다는 것을 보여준다. Onset Rate는 평균 6.8회/sec로 나타났으며, 이는 로봇 구동 과정에서 발자국 충격음이나 구동계 동작 같은 반복적인 시간적 이벤트가 포함되어 있음을 의미한다.

이상의 세 지표를 종합하면, 사족보행 로봇의 자가소음은 단일한 모터 순음이나 일반적인 배경소음으로 설명하기 어렵다. 본 연구에서 수집된 자가소음은 여러 협대역 피크가 넓은 주파수 범위에 분포하고, 동작에 따라 충격성 성분이 함께 나타나는 다중 협대역–광대역 복합 구조를 갖는 것으로 확인되었다.

3.3 동작 조건별 자가소음 특성

동작 조건별 분석 결과, 자가소음의 음향 특성은 로봇의 동작 상태에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 본 절에서는 본체 동작 중 대표적인 네

※본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원(NRF-2022R1A2C2010614) 및 행정안전부와 한국산업기술기획평가원(KEIT)의 지원(20026195)을 받아 수행되었음.

가지 조건(Stationary, Walking, Running, Sit/Stand)에 대한 파형과 스펙트로그램을 그림 3에 제시한다.

그림 3(a)의 Stationary 동작에서는 로봇이 이동하지 않는 상태에서도 시간축 전반에 걸쳐 지속적인 에너지가 유지되며, 스펙트로그램에서 수평 방향의 협대역 성분이 관찰된다. 이는 지면 접촉음보다는 모터 및 구동계에서 발생하는 지속성 기계음이 주요 성분임을 보여준다.

반면 그림 3(b)의 Walking 동작에서는 파형과 스펙트로그램에서 반복적인 에너지 변화가 나타나며, 이는 보행 과정에서 발생하는 관절 구동음과 지면 접촉에 따른 발자국 충격음이 주기적으로 결합된 결과로 해석된다.

그림 3(c)의 Running 동작에서는 빠른 발자국 접촉으로 인해 시간축에서 반복적인 에너지 변화가 더 조밀하게 나타나며, 보행 조건보다 충격성 이벤트의 발생 빈도가 증가하는 양상을 보인다.

그림 3(d)의 Sit/Stand 동작에서는 보행과 같은 주기적 패턴보다는 특정 시점에서 큰 에너지 변화가 나타나며, 이는 자세 전환 과정에서 여러 관절이 동시에 구동되면서 발생하는 비주기적 구동음 특성을 반영한다.

이러한 결과는 사족보행 로봇의 자가소음이 단순한 배경소음이 아니라, 동작 조건에 따라 다르게 결합되는 복합적인 시간–주파수 신호임을 보여준다.

IV. 결론

본 연구에서는 Unitree Go2 사족보행 로봇을 대상으로 자가소음 데이터베이스를 구축하고 시간–주파수 특성을 분석하였다. 데이터는 실내외 10종 환경, 6종 동작 조건, 4개 음향 수집 위치에서 수집되었으며, 최종적으로 총 170개 오디오 샘플과 53분 39초 분량으로 구성하였다. 분석 결과, 사족보행 로봇의 자가소음은 단순한 순음 또는 백색소음이 아니라 다중 협대역–광대역 복합 구조를 갖는 것으로 나타났다. 전체 샘플에서 100–8000 Hz 범위의 협대역 피크는 평균 11.2개, Spectral Flatness는 평균 0.041, Onset Rate는 평균 6.8회/sec로 측정되었다. 특히 보행 및 달리기 동작에서는 발자국 충격음에 의한 충격성 이벤트가 더 빈번하게 나타났다.

본 데이터베이스와 분석 결과는 향후 로봇 자가소음 제거 모델 학습 및 청각 기반 상황 인지 기술 개발을 위한 기초 자료로 활용될 수 있다.

참고문헌

[1] P. Biswal and P. K. Mohanty, “Development of quadruped walking robots: A review,” Ain Shams Engineering Journal, vol. 12, no. 2, pp. 2017–2031, 2021.

[2] C. Rascn and I. Meza, “Localization of sound sources in robotics: A review,” Robotics and Autonomous Systems, vol. 96, pp. 184–210, 2017.

[3] Z. Cao, B. Nie, Y. Zhang, and Y. Gao, “Minimizing acoustic noise: Enhancing quiet locomotion for quadruped robots in indoor applications,” arXiv preprint arXiv:2506.23114, 2025.

[4] G. Ince, K. Nakadai, T. Rodemann, Y. Hasegawa, H. Tsujino, and J. Imura, "Ego noise suppression of a robot using template subtraction," in Proc. IEEE/RSJ IROS, pp. 199–204, 2009.

[5] C. Valentini–Botinhao, “Noisy speech database for training speech enhancement algorithms and TTS models,” University of Edinburgh, School of Informatics, Centre for Speech Technology Research (CSTR), 2017.

[6] J. Thiemann, N. Ito, and E. Vincent, “The Diverse Environments Multi–channel Acoustic Noise Database (DEMAND): A database of multichannel environmental noise recordings,” Proceedings of Meetings on Acoustics, vol. 19, no. 1, 035081, 2013.

※본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원(NRF-2022R1A2C2010614) 및 행정안전부와 한국산업기술기획평가원(KEIT)의 지원(20026195)을 받아 수행되었음.